REDES DE COMPUTADORES · AULA 03

ROTEAMENTO, VLANS E IPV6

Isolamento lógico, convergência de rotas e um espaço de endereçamento maior.

VLAN

VLANS SEPARAM DOMÍNIOS DE BROADCAST NO MESMO SWITCH

SEM SEPARAÇÃO LÓGICA

Hosts conectados ao mesmo domínio de camada 2 recebem broadcasts desse domínio.

COM VLANS

Portas pertencentes a VLANs distintas ficam em domínios de broadcast separados, embora usem o mesmo switch físico.

EXEMPLO Host A na VLAN 10 envia broadcast; o switch não o entrega à porta do Host B na VLAN 20.

IEEE 802.1Q

A TAG 802.1Q IDENTIFICA A VLAN NO QUADRO ETHERNET

TPID

Campo de identificação do protocolo, com valor 0x8100.

VID

Identificador de VLAN com 12 bits.

A tag acrescenta 4 bytes ao quadro Ethernet. Switches adicionam ou removem a marcação conforme o enlace e a porta.

ROTEAMENTO

RIP E OSPF APRENDEM ROTAS DE FORMAS DIFERENTES

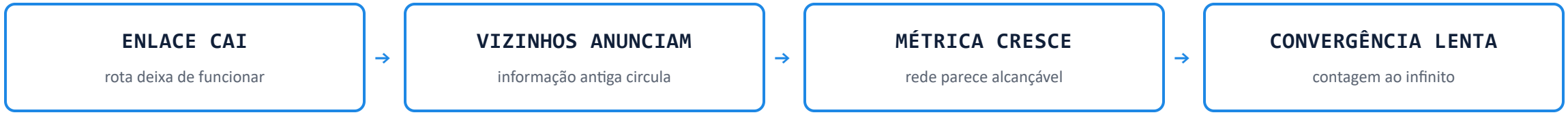
RIP · vetor de distância

Compartilha distâncias entre vizinhos com base em Bellman-Ford. Más notícias podem se propagar lentamente.

OSPF · estado de enlace

Constrói um mapa topológico e calcula caminhos com Dijkstra.

RIP PODE CONTAR AO INFINITO APÓS A QUEDA DE UM ENLACE



O problema aparece quando roteadores usam anúncios desatualizados para concluir que ainda existe um caminho.

OSPF

OSPF CONSTRÓI A TOPOLOGIA ANTES DE CALCULAR CAMINHOS

01 **HELLO**

Descobrir vizinhos.

02 **ECHO**

Medir enlaces.

03 **LSA**

Descrever estado de enlace.

04 **Flooding**

Distribuir anúncios.

05 **Dijkstra**

Calcular caminhos.

ESCOPO

SISTEMAS AUTÔNOMOS ORGANIZAM O ROTEAMENTO EM ESCALA

DENTRO DO DOMÍNIO

Protocolos intradomínio, como OSPF, calculam rotas dentro de um sistema autônomo.

ENTRE DOMÍNIOS

O roteamento interdomínio conecta sistemas autônomos. O detalhamento de BGP fica fora do recorte desta aula.

IPV6 AMPLIA O ESPAÇO DE ENDEREÇOS PARA 128 BITS

ENDEREÇOS

O espaço de 128 bits comporta cerca de $3{,}4 \times 10^{38}$ endereços.

Esse formato amplia muito o espaço disponível em relação ao IPv4.

CABEÇALHO BÁSICO

Tem tamanho fixo de 40 bytes.

A estrutura simplificada remove o checksum do cabeçalho IP.

ENCAMINHAMENTO

ROTEADORES IPV6 NÃO FRAGMENTAM PACOTES EM TRÂNSITO

IPv4

Roteadores podem fragmentar pacotes quando necessário.

IPv6

Fragmentação é tratada na origem; roteadores intermediários encaminham sem fragmentar.

Cabeçalhos de extensão permitem transportar informações opcionais sem tornar variável o cabeçalho básico.

COMPARAÇÃO

OSPF, VLAN E IPV6 TRATAM PROBLEMAS EM CAMADAS DISTINTAS

MECANISMO	CAMADA OU ESCOPO	FUNÇÃO
VLAN / 802.1Q	Enlace	Separa domínios de broadcast
OSPF	Roteamento intradomínio	Calcula caminhos a partir do estado de enlace
IPv6	Rede	Amplia endereçamento e simplifica o cabeçalho básico

SÍNTESE

ISOLAMENTO, CÁLCULO DE CAMINHOS E ENDEREÇAMENTO RESOLVEM DESAFIOS DIFERENTES

- 802.1Q marca quadros para distinguir VLANs.
- RIP pode convergir lentamente após más notícias; OSPF calcula caminhos sobre um mapa de enlaces.
- IPv6 usa endereços de 128 bits e cabeçalho básico fixo de 40 bytes.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S. *Redes de Computadores*. 6ª ed. Capítulos 4 e 5.